PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

RAPPEL 1 · IMAGE ET ANTÉCÉDENT LUS SUR UN GRAPHIQUE

$\mathcal{C}_f$ est la courbe représentative d'une fonction f : c'est l'ensemble des points de coordonnées $(x\,;f(x))$.

• L'**image** d'un nombre a se lit sur l'axe des ordonnées : on part de a sur l'axe des abscisses, on monte jusqu'à la courbe, puis on se déplace horizontalement jusqu'à l'axe des ordonnées.

• Les **antécédents** d'un nombre k se lisent sur l'axe des abscisses : on part de k sur l'axe des ordonnées, on se déplace horizontalement jusqu'à la courbe (parfois plusieurs points), puis on descend jusqu'à l'axe des abscisses.

1 Lis l'image de 2 par la fonction f. APP

$f(2) = 5$

2 Lis l'image de 7 par la fonction f. APP

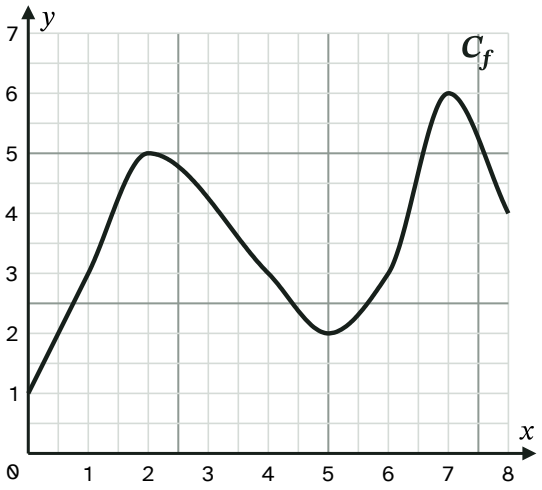
$f(7) = 6$

3 Lis le ou les antécédents de 3 par la fonction f. APP

3 a trois antécédents : 1, 4 et 6.

4 Le nombre 0 a-t-il un antécédent par f ? Justifie. VAL

Non : la courbe ne descend jamais jusqu'à l'axe des abscisses.



RAPPEL 2 · INTERVALLES

Si a et b sont deux nombres avec $a < b$, l'ensemble des nombres x tels que $a \leq x \leq b$ est l'intervalle $[a\,;b]$.

Le crochet est tourné vers le nombre s'il est compris dans l'intervalle (inégalité large ≤), tourné vers l'extérieur s'il est exclu (inégalité stricte <) : $2 < x \leq 5$ s'écrit]2 ; 5].

5 Écris avec un intervalle l'ensemble des nombres x tels que $1 \leq x \leq 4$. APP

[1 ; 4]

6 Écris avec un intervalle l'ensemble des nombres x tels que $3 < x < 8$. APP

]3 ; 8[

7 Le nombre 5 appartient-il à l'intervalle [2 ; 5[? Justifie. VAL

Non, car le crochet est tourné vers l'extérieur : 5 est exclu.

RAPPEL 3 · CALCULER UNE IMAGE

Pour calculer l'image de 3 par la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 2x$, on remplace x par 3 :
$f(3) = 3^2 - 2 \times 3 = 3$.

8 On considère la fonction g définie par $g(x) = x^2 + 4x$. Calcule $g(5)$ en écrivant le calcul. RÉA

$g(5) = 25 + 20 = 45$

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

9 On considère la fonction h définie par $h(x) = 2x + 7$. Calcule $h(-3)$. RÉA

$h(-3) = -6 + 7 = 1$

Test de positionnement

1 Calcule $3 \times (-4) + 15$. RÉA

3

2 Calcule $5^2 - 3 \times 5$. RÉA

$25 - 15 = 10$

3 Résous l'équation $4x - 7 = 13$. RÉA

$4x = 20$, donc $x = 5$.

4 Résous l'inéquation $2x + 3 < 11$. RÉA

$2x < 8$, donc $x < 4$.

5 On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 6$. Calcule $f(-2)$. RÉA

$f(-2) = 4 - 6 = -2$

6 Le tableau de valeurs ci-dessous est celui d'une fonction f. Quelle est l'image de 1 ? Quels sont les antécédents de –1 ? APP

x	–2	0	1	3	5
$f(x)$	6	–1	4	–1	2

L'image de 1 est 4. Les antécédents de –1 sont 0 et 3.

7 Écris avec un intervalle l'ensemble des nombres x tels que $-2 \leq x < 6$. APP

[–2 ; 6[

8 Écris avec des inégalités l'intervalle]0 ; 10]. APP

$0 < x \leq 10$

9 Le point A(2 ; 7) appartient-il à la droite d'équation $y = 3x + 1$? Justifie. VAL

Oui, car $3 \times 2 + 1 = 7$.

10 Une fonction f est croissante sur [0 ; 4], puis décroissante sur [4 ; 9]. Pour quelle valeur de x atteint-elle son maximum ? ANA

Pour $x = 4$.

BILAN

Nombre de bonnes réponses : ... / 10. Rappels à revoir : ...